



斯达半导 (603290)

作者：开卷有财

一、基本情况

- 1.1. **业务范围**：斯达半导主营业务为以 IGBT 和 SiC MOSFET 为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发和生产。产品广泛应用于新能源汽车、工业控制（变频器、电焊机）、光伏/储能、变频白电等领域。
- 1.2. **业务结构**：收入主要来源于 IGBT 模块，新能源行业是其第一大应用领域，占比超过 1/3。销售模式以直销为主，深度绑定下游大客户。
- 1.3. **产业链地位**：采用 **Fabless+封装**的轻资产模式，芯片设计自主，制造环节外包。2025 年三季报显示，应付票据及账款为 **9.85 亿元**，高于应收票据及账款的 **9.53 亿元**，表明其对上游供应商有一定议价能力，能部分占用供应商资金。预付款项 **0.21 亿元**，远低于合同负债的 **0.38 亿元**，下游客户需预付部分款项，印证了其在部分领域的强势地位。
- 1.4. **股东背景**：控股股东为香港斯达控股有限公司（持股 **41.66%**），实际控制人为沈华、胡畏夫妇。2025 年 Q3 股东户数增至 **6.56 万户**，环比大幅增加 21.67%，显示散户参与度提升，但北向资金持股比例下降至 1.15%。
- 1.5. **财务特征**：历史上融资多于分红，处于成长期扩张阶段。2025 年 Q3 末存货 **16.82 亿元**，较年初增长 31.4%，需关注存货跌价风险。总资产 **106.06 亿元**，较年初增长 9.96%，主要来自在建工程转固和存货增加。
 - **生意本质**：斯达半导是一门**技术驱动、高壁垒、但需持续高资本投入**的生意。其核心是将芯片设计能力与对下游应用的理解相结合，通过模块化产品实现价值。
 - **产业链定位**：公司处于产业链中游，但凭借技术优势在供需两旺的新能源产业链中获得了较强的**双向议价能力**（向上占款，向下预收），这是其竞争优势的财务体现。
 - **当前阶段**：公司正处在从 IGBT 向 SiC、从单一模块向平台化方案跨越的**关键投入期**。高额的研发投入和产能建设是短期利润的压制因素，但也是构建长期护城河的必要代价。

二、核心逻辑

1. 市场空间:

- 根据 Yole 数据, 2026 年全球 IGBT 市场规模将达 84 亿美元。而 SiC 器件市场增速更快, 预计 2026 年达 89 亿美元。中国是全球最大的新能源汽车市场, 也是 IGBT 最大的消费市场, 2025 年市场规模有望超 500 亿元。
 - **双轮驱动:** 公司面临"传统 IGBT 市场稳健增长"与"SiC 市场爆发式增长"的双重机遇。尤其是 SiC, 其在 800V 高压平台上的不可替代性, 将开辟全新的增量空间。
 - **国产替代深化:** 目前车规级 IGBT 市场仍由英飞凌等海外巨头主导, 但在缺芯和供应链安全驱动下, 国产化率持续提升。斯达半导作为国产龙头, 是替代浪潮的核心受益者。

2. 竞争格局及优势:

- 国内 IGBT 市场呈现一超多强格局, 斯达半导、比亚迪半导体、中车时代电气等构成第一梯队。芯华睿等新玩家亦在入场。
 - **先发优势与客户壁垒:** 斯达半导是国内最早突破车规级 IGBT 模块的车厂, 与主流整车厂和 Tier1 建立了长期深度合作。车规级认证周期长、门槛高, 一旦进入供应链, 客户黏性极强, 构成了坚实的**客户资源壁垒**。
 - **技术与研发转化能力:** 公司持续高强度研发投入 (2025 年 Q3 研发费用大增), 旨在布局下一代 IGBT (如第七代微沟槽技术) 和 SiC MOSFET。这种 "**量产一代、研发一代、预研一代**" 的节奏, 是其保持技术领先、应对技术迭代风险的关键。
 - **产品平台化:** 公司正从单一 IGBT 模块向"**芯片+模块+驱动 IC**"的整体解决方案拓展, 这能提升单客户价值量, 增强客户粘性, 并向平台型公司演进。

3. 成长驱动:

- **需求端:** 新能源汽车维持高景气度, 单车功率半导体价值量超 1000 美元。同时, AI 服务器电源、数据中心、机器人等新兴市场开始贡献增量。
- **供给端:** 公司持续进行资本开支, 在建工程从 2024 年末的 30.5 亿元下降至 2025 年 Q3 末的 19.6 亿元, 部分项目转固, 产能逐步释放。
- **短期驱动力 (营收增长):** **产能释放+份额提升**。随着高压

MOSFET 模块、SiC 模块（即 S-PACK、H-PACK 等）新建产能的爬坡，以及在手订单的交付，预计未来 1-2 年营收将保持 20% 以上的增长。2025 年前三季度 23.82% 的营收增速已验证了这一逻辑。

- **中期驱动力（盈利能力）：产品结构优化。** SiC 模块单价和毛利率均高于传统 IGBT 模块，其在收入中占比的提升，是公司抵御传统产品降价压力、修复并提升毛利率的核心看点。2025 年 Q3 毛利率为 27.91%，低于行业平均，SiC 上量是关键变数。
- **长期驱动力（天花板提升）：新兴市场拓展。** 从新能源汽车、工控切入到 AI 服务器电源、低空经济等前沿领域，打开了新的成长天花板，平滑单一行业周期波动。

三、主要风险

1. 行业风险：

- **需求周期性波动：** 新能源汽车渗透率已较高，若行业增速放缓或整车厂价格战向上游传导，可能导致 IGBT 需求不及预期或产品单价承压。
- **技术路线颠覆：** 虽然 SiC 是趋势，但 GaN 等下一代材料也在发展，若出现性价比更高的颠覆性技术，公司需紧跟步伐，存在技术掉队风险。
- **国产替代不及预期：** 高端车型对芯片可靠性要求极高，若公司在高端 SiC 模块的验证进度慢于预期，可能影响国产替代的深度。

2. 经营风险：

- **产能落地与良率爬坡：** 新建产能（尤其是 SiC 产线）的投产进度、产能利用率和良率提升速度若慢于预期，将直接影响收入和利润目标的实现。
- **关键研发失败：** 公司利润因研发投入而承压，若对下一代芯片（如第七代 IGBT、高性能 SiC MOSFET）的研发未能如期取得突破，前期投入将面临减值风险，并削弱未来竞争力。
- **竞争加剧：** 新玩家（如芯华睿）纷纷入场，现有竞争对手（如士兰微）也在扩产，未来市场竞争可能加剧，导致价格战和份额争夺。

3. 财务风险：

- **存货减值风险：** 2025 年 Q3 末存货高达 16.82 亿元，且增速较快。

若下游需求波动或产品迭代速度过快，可能面临较大的存货跌价准备计提压力。

- **现金流压力：**经营活动现金流净额同比大幅下降 41.33%，主要因购买商品支付现金增加。高额资本开支和研发投入将持续对自由现金流形成压力，若后续融资不畅，可能影响扩产计划。
- **盈利与估值双杀风险：**当前处于"增收不增利"阶段，若营收增速也放缓，则可能面临戴维斯双杀。

四、初步价值评估与投资判断

1. 核心投资逻辑：

- **逻辑一（成长性）：**受益于新能源汽车 800V 高压平台渗透率提升，公司 SiC 模块业务进入快速放量期，将驱动营收持续高增长。
- **逻辑二（盈利能力）：**随着高毛利的 SiC 产品收入占比提升和规模效应显现，公司毛利率和净利率有望在 2025 年低基数上迎来拐点，实现"困境反转"。
- **逻辑三（平台化）：**从功率模块向"芯片-模块-驱动 IC"平台化方案演进，不断拓展 AI 服务器电源、机器人等新赛道，打开长期成长天花板。

2. 高价值生意符合度评估：

评估维度	分析要点	符合度
市场空间	全球 IGBT 和 SiC 市场规模超千亿元人民币，且持续增长。国产替代空间巨大，公司市占率提升逻辑清晰。	高
扩张边际成本	Fabless 模式资产相对较轻，但研发和封装测试线的投入依然巨大，属于资本和技术密集型，扩张存在一定边际成本，但规模效应明显。	中等
客户黏性	车规级认证周期长（2-3 年），一旦进入供应链，合作关系通常贯穿整个车型生命周期，转换成本极高。	极高
周期性	下游新能源汽车、工业控制均具有一定周期性，但功率半导体作为核心器件，且受益于电动化、智能化长周期趋势，能平滑部分短期波动。	中等偏上
竞争优势	核心优势在于先发绑定优质客户 + 持续高研发投入构建的技术壁垒 + 产品平台化带来的生态粘性，护城河宽且深。	高

3. 估值评估与量化建模：

- 方法论选择:
 - 主要方法：采用 DCF（现金流折现）模型进行绝对估值。理由是公司处于成长期，未来现金流有较大增长潜力，DCF 能更好地反映其长期价值创造能力。
 - 辅助方法：采用相对估值法（PE、PEG）进行交叉验证，参考行业可比公司和历史估值区间。
- 关键假设量化（2026E-2028E）：
 - 收入假设：基于新能源汽车销量增长、SiC 渗透率提升及公司产能扩张计划。
 - 2026-2028 年营收增长率分别假设为：25%、22%、20%。主要依据：2025 年 Q1-3 营收已增长 23.82%，结合华泰证券等机构对 2025 年 42.1 亿、2026 年 52.3 亿的预测，此增速具备可实现性。
 - 利润假设：
 - 毛利率：假设从 2025Q3 的 27.9%，随着 SiC 占比提升逐步修复。中性假设下，2026-2028 年毛利率分别为 29%、31%、33%。
 - 净利率：假设随着研发费用率趋于稳定，规模效应体现，净利率同步修复。中性假设下，2026-2028 年净利率分别为 13.5%、15.0%、16.5%。

• 情景分析与估值计算：

情景	核心假设	2026E 营收 (亿元)	2026E 净利 (亿元)	DCF 估值 (元/股)	对应 PE (倍)
悲观情景	SiC 进展不及预期，竞争加剧，营收增速降至 15%，毛利率维持在 28%	48.3	5.0	75-85	35-40
中性情景	按计划推进，SiC 稳步上量，营收增速 20%-25%，毛利率修复至 29%	52.5	7.1	100-115	40-45
乐观情景	国产替代加速，SiC 模块超预期放量，营收增速 30%+，毛利率达 31%	57.2	8.8	125-140	45-50

注：DCF 模型关键参数：WACC 假设为 8.5%，永续增长率假设为 3%。

- **相对估值验证:**
 - **同业对比:** 公司作为 IGBT 龙头, 估值通常高于普通功率半导体公司。当前 PE(TTM) 50.4 倍, 高于行业平均, 但考虑到其龙头地位和成长性, 享有溢价是合理的。
 - **PEG 估值:** 中性假设下, 2026 年净利润增速约 30% (低基数效应), 对应 $PEG \approx 1.3$ (40 倍 PE / 30% 增速), 处于合理区间上沿。
 - **历史区间:** 公司历史 PE Band 波动较大, 上市以来估值中枢在 60-80 倍 PE 之间, 当前 50 倍 PE 处于历史**相对低位**。
 - **分析师目标:** 12 个月平均目标价 110.58 元, 与中性情景估值上限基本吻合。
- **安全边际与验证指标:**
 - **安全边际:** 当前股价 98.12 元, 已进入**中性情景估值区间** (100-115 元) 的下沿, 但**略高于悲观情景估值** (75-85 元) 的上限。这意味着市场已部分定价了中性预期, 但若悲观情景发生, 仍有下行空间。追求绝对收益的投资者可等待股价进入 90 元以下区域, 以获取更高安全边际。
 - **关键验证指标 (未来 1-4 个季度):**
 - 1.1.1. **季度营收增速:** 是否持续保持在 20% 以上。
 - 1.1.2. **毛利率变化:** 能否止跌企稳并逐季回升, 是盈利能力修复的核心信号。
 - 1.1.3. **SiC 模块收入占比:** 季报或年报中披露的 SiC 相关收入, 是衡量产品结构优化的关键。
 - 1.1.4. **客户认证公告:** 获得重点车企 (尤其是新势力或头部自主品牌) SiC 模块项目定点的公告。

4. 最终结论:

- **综合结论:** 斯达半导当前具备中长期配置价值, 但短期博弈难度较大。
 - **核心理由:** 公司作为国内功率半导体绝对龙头, 卡位优质赛道, 技术护城河深, 客户壁垒高。当前正处于**高研发投入向技术成果转化、高资本开支向产能释放转化、增收不增利向盈利能力修复转化**的关键过渡期。股价经历了深度回调, 已部分消化了高估值和短期业绩压力。
- **价值区间:**

- **悲观情景：**未来 12 个月合理股价区间为 75-85 元/股。
- **中性情景：**未来 12 个月合理股价区间为 100-115 元/股。
- **乐观情景：**未来 12 个月合理股价区间为 125-140 元/股。
- **决策参考：**
 - **具备吸引力的配置区域：**90 元以下。在此区域，股价已接近悲观情景估值，安全边际较高，适合左侧布局，博弈公司基本面的困境反转。
 - **需警惕的过热价格水平：**120 元以上。此价格已充分反映了乐观预期，甚至透支了未来 1-2 年的增长。若触及此区间，应考虑逐步兑现收益。
 - **核心假设：**结论最依赖的假设是 SiC 业务能够如期放量，并带动毛利率在 2026 年出现明确拐点。
 - **最大风险：**最大的风险是 SiC 产能/良率爬坡慢于预期，或下游新能源车需求大幅放缓，导致公司陷入“营收降速、利润无起色”的泥潭，触发戴维斯双杀。